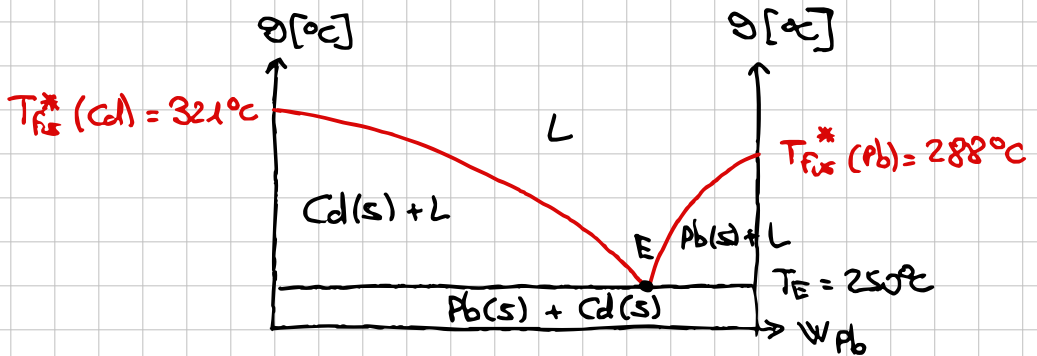


Exercice:

Q1. Allure du diagramme binaire Cd-Pb à $P = 1 \text{ bar}$:



L : liquide homogène contenant Cd(l) et Pb(l)

Q2. Le point eutectique est à l'intersection du liquidus et du palier eutectique

$$w_E \approx 0.8$$

Q3. 1. Calcul de la fraction molaire du mélange équimolaire

$$w_{Pb} = \frac{m_{Pb}}{m_{Pb} + m_{Cd}} = \frac{M(Pb) x_{Pb}}{M(Pb) x_{Pb} + M(Cd) (1 - x_{Pb})}$$

A.N: $w_{Pb} = \frac{207}{112 + 207} = 0.65$

Le mélange initial contient 65% en masse de Pb

2. On interpole linéairement la température du liquidus à $w_{Pb} = 0.65$

$$T_{liq}(w_{Pb} = 0.35) \approx \frac{T_{liq}(w_{Pb} = 0.8) + T_{liq}(w_{Pb} = 0.4)}{2}$$

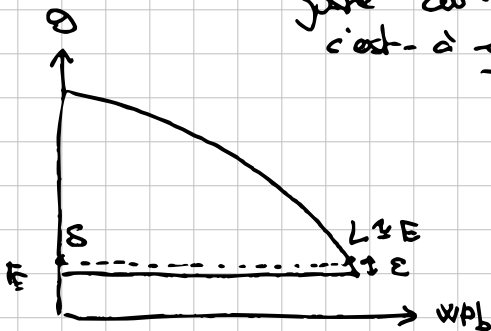
$$\approx \underline{268.5^\circ C}$$

À cette composition, le premier cristal qui apparaît est $Cd(s)$

3. La quantité maximale de $Cd(s)$ est atteinte juste au-dessus de la température eutectique, c'est-à-dire à

$$T = T_E + \varepsilon \quad \text{avec } \varepsilon \approx 0$$

On est bien en milieu biphasique, on peut donc appliquer le Théorème des moments



$$w^S = \frac{LH}{LS}$$

A.N.: $w^S = \frac{0.65 - 0.8}{0.0 - 0.8}$

$$= 0.19 = \underline{19\%}$$

Au maximum, on peut récupérer 0.19 kg de $Cd(s)$

4.1.2e Le premier cristal apparaît lorsque l'isotherme $302^\circ C$ croise le liquidus $w < w_E$, c'est-à-dire au point de composition

$$\underline{w_{Pb}^P(302^\circ C) = 0.3}$$

2. On cherche à ajouter une masse Δm au mélange équilibré $m_0(Pb) = m_0(Cd) = 500g$

jusqu'à observer la cristallisation du Cd:

$$\frac{m_0(\text{Pb})}{m_0(\text{Cd}) + \Delta m + m_0(\text{Pb})} < w^{\text{P}}(\text{Pb}) < 0.3$$

$$\Leftrightarrow m_0(\text{Pb}) < 0.3 m_0(\text{Cd}) + 0.3 \Delta m + 0.3 m_0(\text{Pb})$$

$$\Leftrightarrow \Delta m > \frac{0.7 m_0(\text{Pb}) - 0.3 m_0(\text{Cd})}{0.3}$$

$$\Leftrightarrow \Delta m > 66 \text{ g}$$

On doit ajouter au minimum 66g de Cd pour observer l'apparition de Cd(s)